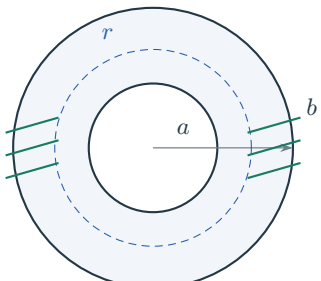
M6-X01　环形磁芯的互感与理想极限



$$\Gamma = \frac{\mu h}{2\pi}\ln(b/a)$$

$$L_1 = \Gamma N_1^2, \quad M = \Gamma N_1 N_2$$

矩形截面高度 h；磁场 $B(r) \propto 1/r$。

沿半径 r 的安培环路求 B(r)，再在 a 到 b、轴向高度 h 的截面上积分；负载电流与绕组参考电流反向。